

Actividad | 3 | Cotizaciones

Minería de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernandez Romero

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 09 de octubre 2026

Índice

Introducción.....	2
Descripción.....	2
Justificación	3
Etapla 1:	4
<i>Software de Data Mining</i>	<i>4</i>
<i>Perfiles y roles</i>	<i>5</i>
<i>Proceso del proyecto</i>	<i>8</i>
Etapla 2:	10
<i>Tabla de cotizaciones.....</i>	<i>10</i>
<i>Preguntas</i>	<i>11</i>
Propuesta	14
Conclusión.....	15
Referencias.....	16

Introducción

En la actualidad, existen diversas herramientas que nos permiten trabajar con grandes volúmenes de información; algunas de estas son la minería de datos (data mining) e inteligencia de negocios (business intelligence), las cuales, de la mano de diferentes herramientas digitales, nos permiten recopilar y procesar información en un ámbito específico para procesar grandes volúmenes de datos. Esto permite realizar un análisis con el objetivo de encontrar patrones y anomalías, así como poder generar reportes a partir de esta información recopilada. Lo mencionado anteriormente funciona para cualquier área en la que se manejen grandes cantidades de todo tipo de datos, ya sea educativa, empresarial, de salud, etc.

Gracias a su versatilidad para adaptarse a diferentes campos de estudio, la minería de datos se mantiene como una herramienta de innovación y mejora de los sistemas y negocios. Al ser implementado, el estudio también permite que, al recopilar información, sea mucho más sencillo entender el porqué y el cómo de cientos de problemáticas actuales, debido a que nos permite dejar de ver la información a grandes rasgos para enfocarnos únicamente en lo que nos es verdaderamente útil según el objetivo que busquemos cumplir.

Descripción

En esta actividad retomaremos lo realizado en la pasada y complementaremos el proyecto propuesto retomando el escenario presentado anteriormente; primero se realizará una cotización tomando en cuenta el software, hardware, salarios del personal y el mantenimiento de los equipos. Para montar un departamento eficiente es necesario contar con el equipo adecuado, por lo que se deberá tomar en cuenta que los componentes de este equipo tengan los requisitos, así como recibir los mantenimientos necesarios para procesar

y almacenar la cantidad masiva de información que se suele manejar en este tipo de disciplinas, como es la minería de datos. Otro aspecto a tomar en cuenta es el personal; si bien usualmente no suelen ser equipos muy grandes, sí es necesario que estos tengan la experiencia y conocimientos necesarios para poder desempeñar satisfactoriamente sus actividades. Adicionalmente a esto, debemos plantear detalladamente la manera en la que se desarrollará el proyecto en el tiempo que se estime para su realización, aclarando el motivo del presupuesto, los roles y salarios del equipo.

Justificación

Con esta actividad se tiene como propósito que nosotros, como futuros profesionistas en el ámbito de la tecnología, logremos desarrollar la capacidad de plantear escenarios, como por ejemplo, en el caso de esta materia, donde estuvimos desarrollando un proyecto de inteligencia de negocios desde 0, aprovechando herramientas y conocimientos como lo es la minería de datos, que suele utilizarse para recopilar información de grandes masas de datos que se pueden implementar para diversos contextos. Ambas disciplinas mencionadas anteriormente nos permiten obtener conocimientos que son sumamente útiles en el mundo laboral de la actualidad, que se caracteriza por tener un entorno muy competitivo.

Además de desarrollar estas aptitudes, la elaboración de esta propuesta nos permite analizar hacia dónde podemos enfocar el conocimiento, cómo aplicarlo en diferentes escenarios, etc. Con este nuevo aprendizaje se busca que seamos capaces de identificar qué herramientas necesitamos y qué requisitos necesitamos que cumplan para poder cumplir con nuestras actividades y objetivos.

Etapa 1:

Software de Data Mining

Tecnología de Minería de datos	¿Por qué propondrías este software?	¿Qué procesos de minería de datos se puede realizar en este software?
KNIME	• Es de código abierto. • Compatible con gestores de bases de datos como SQL Server o PostgreSQL, con los cuales ya tengo experiencia. • Intuitivo de usar.	Se pueden realizar limpiezas de datos, detección de anomalías, integraciones con lenguajes como Python y R, automatización de procesos, etc.
ORANGE	• Interfaz fácil de usar. • Gracias a sus herramientas, puede usarse en gran variedad de sectores como finanzas, publicidad, medicina, etc. • Mejor velocidad y rendimiento. • No requiere conocimientos previos para poder usarse.	Análisis detallado de datos, generar reportes con diferentes formatos que se adaptan a mis necesidades, aprendizaje automático gracias a redes neuronales que tiene como herramientas.
WEKA	• Enfatiza en lo visual, por lo que puede ser especialmente útil para ciertos reportes. • Es compatible con diversos algoritmos.	Importación y exportación de datos en diferentes formatos para su

	• Permite cargar datos de diversas fuentes. • Puede integrarse con otros lenguajes de programación	visualización, permite analizar y manipular la información de manera eficiente gracias a sus herramientas, cuenta con algoritmos de clasificación como las redes neuronales.
--	---	---

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?
En mi opinión, SQL Server es el mejor gestor de base de datos para este proyecto; posee una excelente capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de forma eficiente. Además, es muy versátil y permite conectarse a una extensa variedad de herramientas para la minería de datos, tomando en cuenta las necesidades del escenario actual. Otro aspecto a tomar en cuenta es que usualmente suelo trabajar con este gestor, por lo que la parte de la instalación y procesos de acondicionamiento quedarían cubiertos, adicionando que ya me encuentro acostumbrada al entorno de trabajo de este gestor.

Perfiles y roles

- **¿Qué roles o perfiles escogiste para el desarrollo del proyecto?**

R: Gerente de proyectos: Persona con gran experiencia en la inteligencia de negocios. Su rol, además de ser el líder o la cabeza del equipo, es mantener comunicación directa con cargos directivos, esto para asegurar que todos los involucrados en el proyecto tengan claros los requerimientos solicitados.

Analista de negocio: Es el encargado de elaborar los informes más importantes y presentar análisis específicos. Cuenta con diversos conocimientos prácticos en el uso de diversas herramientas que le permiten elaborar estos informes.

Consultor de inteligencia empresarial: Trabaja de la mano con todos los roles del departamento; es el encargado de supervisar aspectos técnicos como el mantenimiento de los almacenes de datos, así como del diseño y cambios finales que suele tener el proyecto antes de presentar la versión final.

Administrador de bases de datos: Este se encarga del mantenimiento de las herramientas que se utilizan para los reportes y proyectos, dan permisos, realizan mantenimiento a los servidores, vigilan el estado en el que estos se encuentran, etc.

- **¿Por qué son fundamentales?**

R: Son fundamentales, ya que cada uno cumple con un rol específico, siendo el gerente de proyectos el principal mediador entre los directivos y el equipo de desarrollo; el consultor, quien se encarga de sentar las bases y proporcionar herramientas para poder generar los reportes; el analista de negocio, siendo quien recopila, analiza y adapta la información tomando como base los requisitos solicitados; y, por último, el administrador de base de datos, que, aunque prácticamente está tras bambalinas, se encarga de

proporcionar y supervisar el correcto funcionamiento de las herramientas de trabajo para que el resto de las partes involucradas pueda cumplir con su trabajo en tiempo y forma.

- **Con base en los roles seleccionados, ¿cuánto personal se va a contratar?**

R: Considero importante contratar un gerente y un consultor, ya que estos roles se complementan bastante el uno al otro y, en caso de faltar alguno de ellos por alguna situación especial, el otro puede cubrir ciertas actividades para no comprometer el proyecto. Por otro lado, sí considero necesario tener por lo menos dos analistas y dos administradores de bases de datos; esto es con el mismo objetivo que el punto anterior, principalmente para los administradores de BD, ya que, al ser el soporte del negocio, es necesario que siempre haya alguien listo para tomar acción en caso de algún fallo; y referente a los analistas, complementando lo anterior, al tener más de un solo punto de vista o una sola manera de hacer las cosas, se puede enriquecer la información obtenida, además de encontrar la manera de optimizar mejor los procesos. En conclusión, se necesita contratar una base de 6 personas (1 gerente, 1 consultor, 2 analistas y 2 administradores de bases de datos).

Proceso del proyecto

Área de análisis: Educación.

Tema: Análisis de abandono y permanencia de carreras universitarias.

Justificación: Se sabe que actualmente gran parte de la población tiene acceso a la educación en todos los niveles, pero que usualmente se suele abandonar en el nivel superior de estudios. El objetivo de este análisis es no solo exponer las carreras y el volumen de alumnos que logran culminarlas, sino también averiguar cuáles de entre todas las carreras ofrecidas por diversas entidades educativas son más abandonadas en comparación con otras y encontrar los principales motivos por los que se da este abandono. El objetivo es recopilar esta información y exponerla no solo de manera general a nivel nacional, sino también dividirla en las principales categorías que pueden llegar a influir en el contexto, como posición socioeconómica, disponibilidad de programas e instituciones en el lugar de residencia, etc.

Software: Mantenemos el SQL Server como gestor, ya que es ideal para volúmenes de datos tan extensos como lo es una recopilación de datos a nivel nacional y que a su vez nos permitirá trabajar con los datos para dividirlos en cada categoría de análisis. Para la generación de reportes se usará KNIME o WEKA, esto debido a que presentan compatibilidad con el gestor de base de datos que se usará, además de que permiten manejar la información con diferentes filtros, algoritmos, integrar la información actual con otros lenguajes, etc. Lo cual será de vital importancia para la generación de reportes a gran escala que mantengan la información íntegra y clara.

Roles: El gerente se encargará de coordinar las tareas y designar responsabilidades a cada miembro del equipo, además de ser el último filtro antes de presentar la información

a Juan. El consultor sentará las bases de los reportes a generar; ya sea si es algún gráfico, designará cuál es el mejor formato, qué paleta de colores usar, cómo explicar la información, qué métricas y lógicas usar, etc. Es decir, simulará un poco el punto de vista del público final del proyecto. Por otro lado, los analistas se encargarán de recopilar toda la información y generar los reportes siguiendo las indicaciones proporcionadas por el consultor. Por último, los administradores de BD se encargarán de proporcionar los mantenimientos a las herramientas donde se extraerá y operará con los datos para generar los reportes a presentar; adicionalmente, deben seguir proporcionando mantenimiento una vez publicados los reportes.

Etapa 2:

Tabla de cotizaciones

Tabla de cotizaciones				
Software				
Nombre	Precio Individual	Cantidad	Descripción	Total
SQL Server	\$71,668.82	1	Licencia para servidor que permitirá al equipo trabajar con la plataforma.	\$71,668.82
Infraestructura (Hardware)				
Monitor	\$3,169.00	6	Monitor LG LCD Modelo: 27U6631A Tamaño (diagonal de la pantalla): 27” Resolución: 2560x1440	\$19,014.00
Disco duro PC	\$1,879.00	6	Disco duro interno Seagate Barracuda 3.5” Velocidad: 6 Gbit/s Almacenamiento: 1 Tb	\$11,274
Memoria RAM	\$9,099.00	6	Memoria RAM Kingston Modelo: FURY Beast Black DDR4 Capacidad: 32 GB	\$54,594
Dispositivos de entrada	\$295.00	6	Kit teclado y mouse Logitech MK120 Alámbrico USB Negro Español	\$1,770
Gabinete	\$344.00	6	Gabinete Antec ST10M, Mini-Tower USB 2.0/3.0 1 Ventilador	\$2,064
Procesador	\$3,529	6	Intel core i5-1440F LGA 1700 4.70 GHz 10 Núcleos 20 MB cache	\$21,174
Tarjeta madre	\$2,189.00	6	MSI GAMING WIFI6E Tamaño: ATX Conector: Socket	\$13,134.00

			Almacenamiento: DDR4 128 Gb	
Fuente de poder	\$919.00	6	Balam Rush GR Burst Gr750G 80 Plus ATX 750 W	\$5,514.00
Tarjeta de video	\$6,139.00	6	Tarjeta de video NVIDIA GeForce 8GB 128-bit	\$36,834
Personal				
Gerente de Proyectos	\$45,000.00	1	Lider directo del equipo, encargado de delegar responsabilidades y organizar al equipo.	\$45,000.00
Consultor de Inteligencia Empresarial	\$32,000.00	1	Supervisa aspectos técnicos, diseño y ajustes finales del proyecto.	\$32,000.00
Analista de Negocios	\$25,500.00	2	Recopila la información y realiza los reportes.	\$51,000.00
Administrador de Base de Datos	\$23,200.00	2	Realiza soporte y mantenimiento a las herramientas del trabajo del área.	\$46,400.00
Mantenimiento				
Mantenimiento equipo de computo	\$850.00	6	Limpieza del hardware y software para asegurar su correcto funcionamiento.	\$5,100.00
Total			\$416,540.82	

Preguntas

- **¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los softwares y gestor de base de datos que seleccionaste? ¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?**

R: El costo de la licencia es de \$71,668.82 pesos para SQL Server, este pago es de una sola compra y permitirá al equipo completo trabajar con todas las funciones de este gestor. Esta licencia me pareció la más conveniente ya que no implica un gasto recurrente para el departamento.

- **¿Qué tipo de infraestructura vas a requerir para poder llevar a cabo el proyecto? ¿Qué tipo de equipos son mejores para este tipo de procesos y cuántos vas a utilizar? ¿Son necesarios servidores para almacenar la base de datos?**

R: Se consiguieron equipos de escritorio con rendimiento medio-alto, priorizando el almacenamiento ya que al trabajar con un volumen de datos tan extenso es necesario asegurarse de que el equipo no se sature para asegurarnos de un buen rendimiento. Para conseguir esto se usarán componentes como el procesador Intel core i5-1440F, una tarjeta de video de 8 GB, memoria RAM de 32GB y disco duro de 1TB destinados para el almacenamiento de información y la minería de datos para recopilar la información necesaria. Por otro lado, sí es necesario tener un servidor para concentrar la información y asegurar el acceso del equipo a esta.

- **¿Cuánto cobra el personal que decidiste contratar para el desarrollo de este proyecto? Es importante recordar que se debe pagar por cada persona considerada.**

R: Los sueldos son los siguientes:

- ❖ Gerente de Proyectos (1 puesto): \$45,000 mensuales
- ❖ Consultor de Inteligencia Empresarial (1 puesto): \$32,000 mensuales
- ❖ Analista de proyectos (2 puestos): \$25,500 c/u mensuales
- ❖ Administrador de base de datos (2 puestos): \$23,200 c/u mensuales

- ❖ En total, los sueldos representarían un costo de \$174,400.00 pesos mensuales.
- **¿Cuánto cuesta mantener los equipos? (el costo es por equipo que hayas decidido poner). ¿Cuánto cuesta mantener un servidor?**

R: El mantenimiento de los equipos cuesta \$850 por equipo, tomando en cuenta que los mantenimientos son aproximadamente cada 6 meses (2 veces al año), por lo que sería un gasto anual de \$10,200. Estos mantenimientos tienen como objetivo garantizar que los equipos funcionen correctamente. El costo para mantener un servidor estará incluido en el precio del mantenimiento para los equipos, ya que se acondicionará el equipo del gerente para que haga de servidor para almacenar los procesos e información que manejará el departamento.

- **Con base en los costos de lo anterior, ¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto va a costar el desarrollo del proyecto en general?**

R: Tomando en cuenta el tipo de información y la magnitud, el proyecto llevará un tiempo de desarrollo de aproximadamente un año. Iniciando desde el inicio del ciclo escolar en las universidades, que suele ser alrededor de los meses entre agosto y septiembre, y terminando junto con el fin del ciclo escolar en julio; esto es para obtener la información desde el inicio del recorrido del alumno hasta que este deserta la carrera o se mantiene en ella. Tomando en cuenta estos factores, en total serían \$237,040.82 en equipo y licencias +

\$10,200 en mantenimiento para los equipos + \$2,092,800 en los salarios del equipo, dando un total de \$2,339,995.82.

Propuesta

Con lo presentado anteriormente, la presente propuesta contempla la planeación de un proyecto de minería de datos a nivel nacional con el objetivo de analizar el área educativa en el nivel superior de estudios; está pensado para desarrollarse en un lapso estimado de un año y teniendo un presupuesto de \$2,339,995.82.

Con la elaboración de este proyecto, se tiene como objetivo recopilar información sobre estudiantes de nuevo ingreso a una carrera universitaria en todos los estados de la república y, en base a esto, generar diferentes análisis para detectar o solucionar diversas problemáticas, como puede ser el motivo de abandono en el primer año de estudios, los ámbitos más cotizados entre los estudiantes, medidas de prevención contra este abandono, etc. Para lograr esto, será necesario contar con las siguientes herramientas:

Software, hardware y mantenimiento: Para poder recopilar la información, el equipo necesita herramientas para trabajar. Con una inversión de \$237,040.82 para cubrir los gastos de un año entre licencias, componentes para equipos y mantenimiento para los mismos, nos aseguramos de tener máquinas de buen rendimiento con las capacidades necesarias para manejar grandes volúmenes de datos y, así, poder plasmar la información de manera clara.

Personal: El personal consta de un equipo pequeño, pero bien capacitado y con la experiencia necesaria para lograr el objetivo de este proyecto. Entre ellos se encuentra el gerente de proyectos, que se encargará de tener comunicación directa con Juan, que, al ser

el director del departamento, se considerará como el “cliente” al que se le hará entrega del proyecto y coordinará al resto de miembros del equipo. Por otro lado, está el consultor, quien se encarga de aspectos más técnicos como el diseño, la lógica detrás de la información y los requisitos para obtener la necesaria; también tiene cierto papel de fungir como “cliente” para dar el visto bueno antes de pasar al último filtro. Otra parte muy importante son los analistas, que serán dos para complementar los conocimientos y formas de trabajo del otro; ellos se encargarán de recibir los requisitos del consultor y, en base a esto, empezar a recopilar la información para luego plasmarla en la reportería a generar. Y, por último, los administradores de base de datos operan tras bambalinas dando mantenimiento y cuidando el estado tanto de los equipos de cómputo en general como del que será servidor que centralizará la información. Para todo esto, se tiene un presupuesto de \$2,092,800 para cubrir el año de trabajo.

Conclusión

Gracias a la globalización que ha habido en el mundo, en la actualidad las empresas y entidades gubernamentales suelen manejar volúmenes de datos masivos de todo tipo. Este cúmulo de información provoca la necesidad de estudiarlos y procesarlos para un sinnúmero de diferentes objetivos que pueden ser de estudio social, educativo, de salubridad, económico, etc. La inteligencia en negocios y minería de datos son herramientas que nos permiten compactar esta información según las necesidades de estudio que tengamos, que, a su vez, permiten encontrar anomalías y detectar riesgos, así como optimizar procesos e incluso resolver problemáticas actuales.

En el ámbito laboral, obtener y enriquecer estos conocimientos nos permite abrirnos puertas a diferentes oportunidades, ya que una de las ventajas más grandes que nos ayudan a desarrollar es la capacidad para comprender el modo de gestión de un proyecto tecnológico, tomando en cuenta que esto no se queda solamente en escribir líneas de código, sino que conlleva un largo recorrido entre la planeación y el producto final del proyecto.

Referencias

SQL Server 2022: precios | Microsoft. (s. f.-b). <https://www.microsoft.com/es-mx/sql-server/sql-server-2022-pricing>

Catalogo Servicios Soporte técnico. (s. f.). <https://egutz.com/catalogoserviciosp.html>

Hp. (2026, 23 julio). *Guía de compra de GPU: cómo elegir la tarjeta gráfica ideal.* HP® Chile. <https://www.hp.com/cl-es/tech-takes/componentes/guias-de-compra/guia-compra-gpu-tarjeta-grafica.html>

Motherboard: ¿cómo elegir la correcta? | Lenovo México. (s. f.). <https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/como-elegir-la-motherboard-correcta/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsId=AU7gw4UZo81pFpWifhTl1BZYal1EEeEZHg6YTUfE4ODtLwfAlOzfnB8>

Hard Rental. (s. f.). *Que debe tener una computadora para Data Science.* <https://hardrental.com/blog/post/que-debe-tener-una-computadora-para-data-science>

Andres. (2026, 12 septiembre). VA a Watts: Calculadora, Fórmula y Tabla.

Calculatorsconversion. <https://www.calculatorsconversion.com/es/va-a-watts-calculadora-formula-tabla/>

Jason. (2024, 18 noviembre). *Mining Rig Components: What Equipment Do I Need in Order to Start Mining Crypto?* Tuling.

<https://www.tulingmetal.com/es/componentes-de-la-plataforma-minera/>

DCM. (s. f.). *DCM | Distribuidor mayorista de cómputo, tecnología y papelería.* DCM México.

https://shop.dcm.mx/landing/computo?gad_source=1&gad_campaignid=24293350755&gbraid=0AAAABAORnbwioa4mG6RBjM21pjz5yhWMk&gclid=CjwKCAjw25fWBhAVEiwAMopNjuGEVq53Jcu-HpISAC43WMIPZWA5qEVr2JmBZXFXyynrc25WfXIISxoCn7wQAvD_BwE

PC agéntica para empresas | PC con IA comerciales de AMD. (s. f.).

AMD.<https://www.amd.com/es/products/processors/commercial/agent-computers.html>

Jaimes, E. (2026, 9 enero). ¿Qué Computadora Necesito para Inteligencia Artificial? |

PcWare. PCWARE. <https://www.pcware.com.co/que-computadora-necesito-para-inteligencia-artificial>

Hard Rental. (s. f.-b). *Que debe tener una computadora para Data Science.*

<https://hardrental.com/blog/post/que-debe-tener-una-computadora-para-data-science>

Hp. (2026b, julio 23). *Qué hace la tarjeta madre: funciones, síntomas de falla y cómo*

identificar tu modelo. HP® México. <https://www.hp.com/mx-es/tech-takes/componentes/conceptos/que-hace-la-tarjeta-madre.html>

Daniel. (s. f.). *¿Cual es el mejor procesador para un científico de datos? – TIMi.*

<https://timi.eu/es/blog-es/news-es/cual-es-el-mejor-procesador-para-un-cientifico-de-datos/>

Hardware, computadoras, laptops & más | Cyberpuerta.mx. (s. f.). Cyberpuerta.

<https://www.cyberpuerta.mx/>

Luleey. (2025, 26 junio). *Guía completa sobre las unidades de velocidad de transferencia de datos: GB/s, Gb/s, Gbps y más - LuLeey.com | Fibra óptica.* LuLeey.

https://www.luleey.com/es/the-comprehensive-guide-to-data-transfer-rate-units-gb-s-gb-s-gbps-and-beyond/?srsltid=AU7gw4XmUEmb4VipyRAx1iUERUPKLmS6_GyL2Vi7y7vUZpXVEYfrp9Gl

Link GitHub: